

DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (SRS)

**Sebastián Ariza Castro
Julián Ramírez Rodríguez**

Marzo 2025

Módulo SRS Gestión de Almacenamiento

3118560

**CARLOS ERNESTO MAYA VALLEJO
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
REGIONAL CAUCA, POPAYAN
ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE.**

1. REVISIÓN HISTÓRICA

Fecha	Descripción	Autor	Versión
06/03/2024	Definición Inicial del proyecto	Sebastián Ariza castro Julián Ramírez Rodríguez	1.0
21/03/2024	Creación documento de especificación de requerimientos de Software	Sebastián Ariza castro Julián Ramírez Rodríguez	1.1

2. TABLA DE FIGURAS

Figura 1. Diagrama del Sistema.

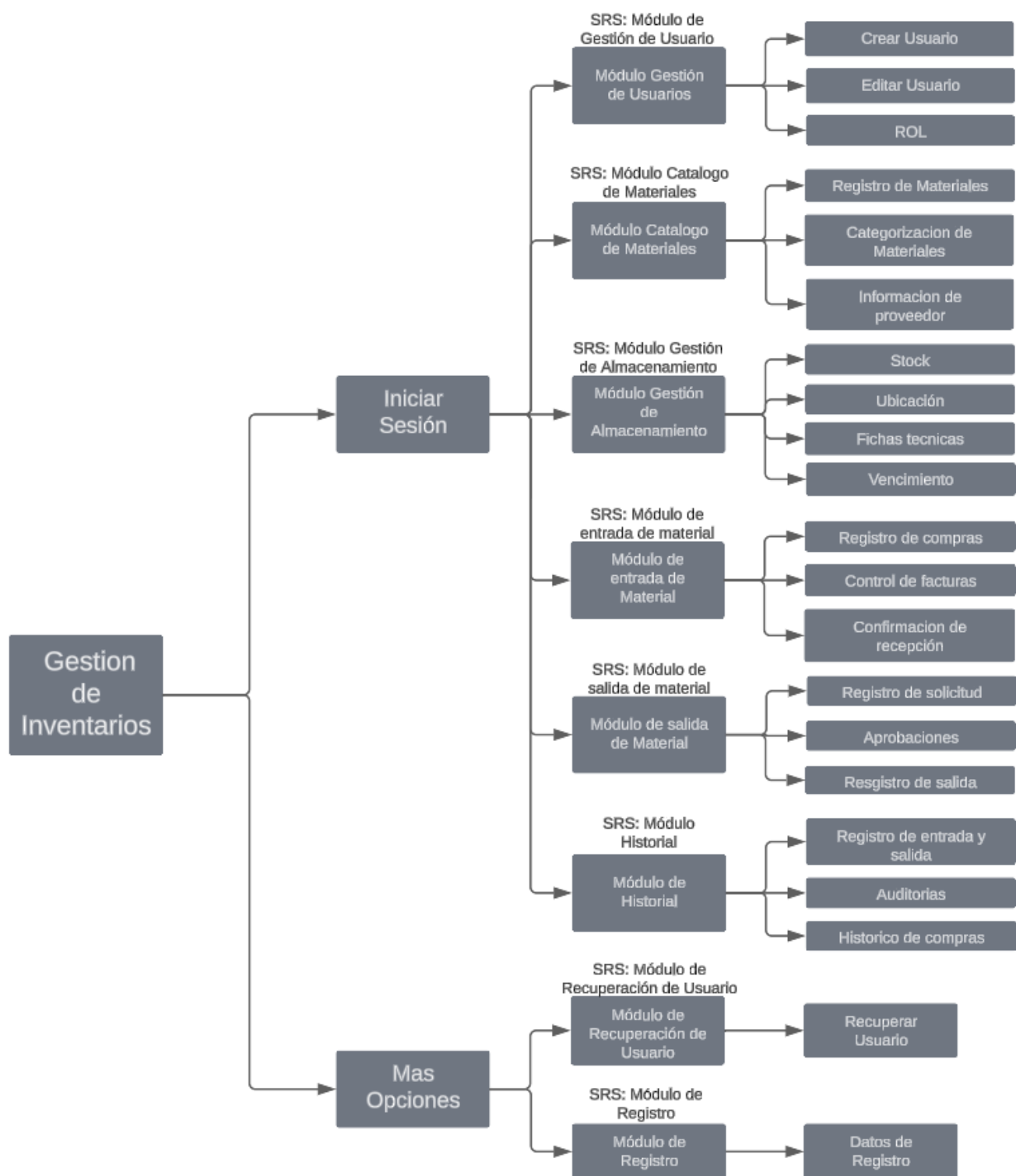
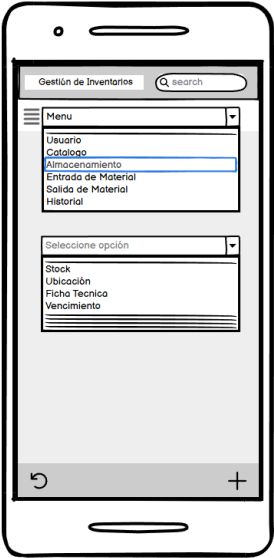


Figura 2. Prototipo

Figura Inicial

Mobile apps



Desktop

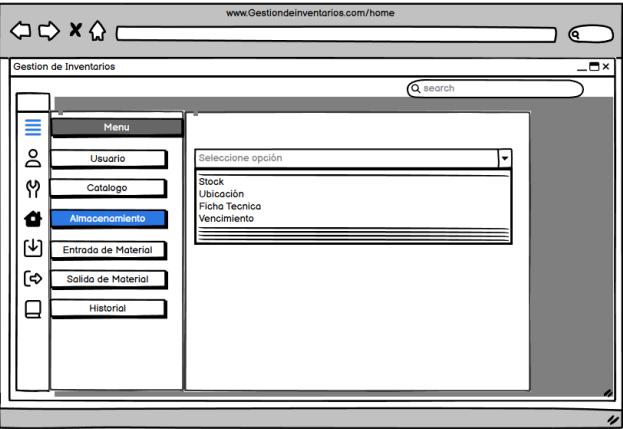


Tabla Contenido

- 1. REVISIÓN HISTÓRICA2
- 2. TABLA DE FIGURAS3
- 3. Módulo del Sistema7
 - 3.1. Funciones del módulo7
 - 3.2. Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones7
- 4. REQUISITOS8
 - 4.1. Requisitos Funcionales8
 - 4.2. Requisitos no funcionales16

3. Módulo del Sistema

Permite administrar eficientemente los materiales almacenados en diferentes ubicaciones dentro del almacén y conocer los detalles técnicos de cada elemento. Su objetivo es garantizar el control del inventario en cada almacén, optimizando la distribución y disponibilidad de materiales para las obras en curso.

3.1. Funciones del módulo

- **Stock:** Muestra el registro de la cantidad de materiales, productos, equipos o maquinaria disponible en almacén actualizado teniendo en cuenta la codificación de los mismos, mermas, stock mínimo y máximo
- **Ubicación:** Ofrece el lugar específico dentro de un almacén donde se encuentran los materiales, productos, equipos o maquinaria organizada en Racks, estanterías y zonas de almacenamiento
- **Ficha Técnica:** Contiene los documentos con la información detallada sobre cada materiales, productos, equipos o maquinaria almacenado en inventario, tales como código de referencia, lote y vencimiento.
- **Vencimiento:** Lleva el control de todas las fechas de vencimiento recopiladas de las fichas técnicas, priorizando aquellos materiales, productos, equipos o maquinaria que están próximas a caducar y por ende debe darse prioridad.

3.2. Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones

Término	Definición
Racks	Son estructuras metálicas que se utilizan para almacenar mercancías en almacenes, tiendas, y plataformas logísticas.
Merma	Pérdida o reducción de un cierto número de mercancías o de la actualización de un stock que provoca una fluctuación
Código de referencia	Combinación de letras y/o números que se utiliza para identificar un producto
Lote	Denominación numérica o alfabética, que identifica y da trazabilidad a un conjunto de productos idénticos que comparten determinadas características de producción como la hora de producción, fecha y código.

4. REQUISITOS

4.1. Requisitos Funcionales

4.1.1 Requisito [MDA3.1]

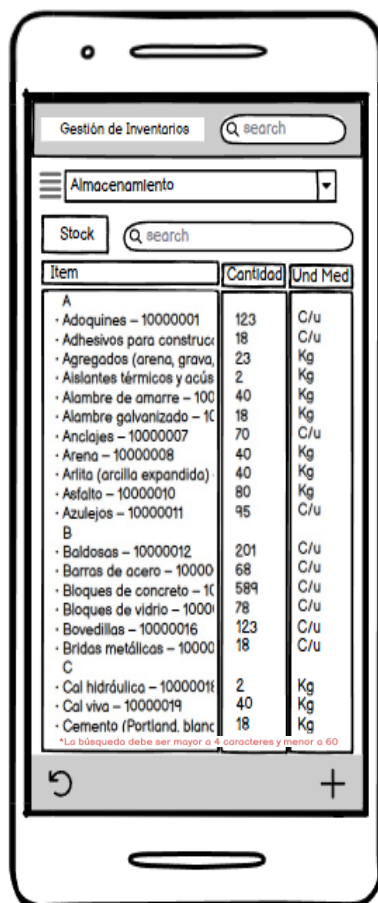
Requisito:	MDA3.1 - Stock
Dependencias:	
Actores:	Todos los actores
Precondición:	Usuario autenticado en el sistema
Prioridad:	Alta

Curso Normal	Observaciones
1. Sistema despliega lista de todos los ítems existentes enumerados y separados alfabéticamente con cantidades y su respectiva unidad de medida 2. El sistema habilita barra de búsqueda de ítems. 3. El usuario digita cadena de búsqueda y ejecuta opción buscar 4. El sistema arroja resultados de búsqueda.	1.1 El usuario puede buscar ítems por nombre de producto o código de referencia 1.2 El usuario puede buscar ítems en determinado lugar de almacenamiento 2.1 La cadena puede contener caracteres especiales 2.2 La cadena búsqueda debe contener mas de 4 caracteres 3.1 Sistema unicamente arroja respuestas exactas. Si no hay coincidencias muestra mensaje sin coincidencias (Mensaje en rojo 12pt debajo de la barra de búsqueda)
Alternativas	Observaciones
1. Ver requisito MDA3.2 2. Cancelar / Atrás	

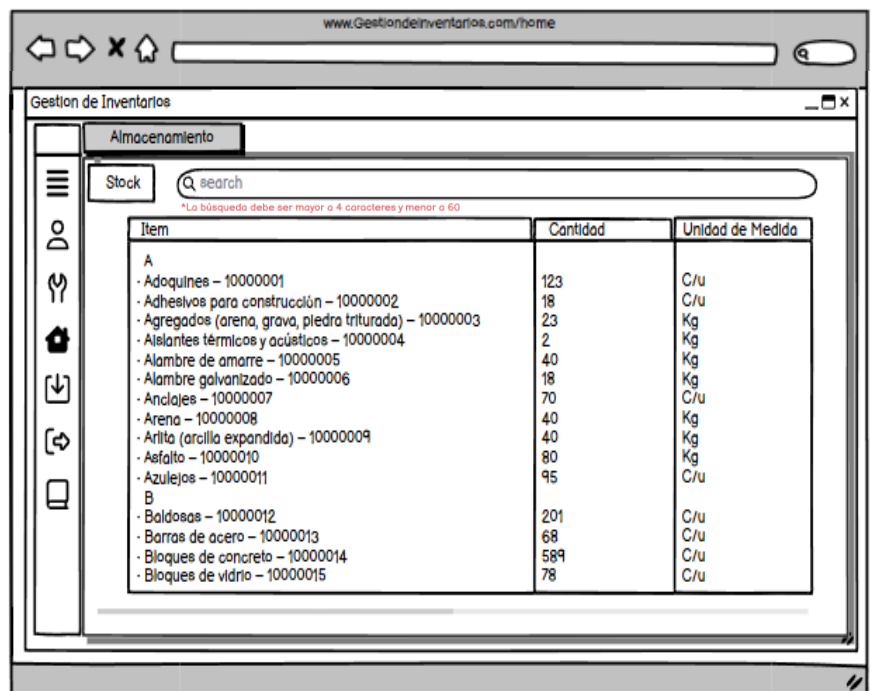
Excepciones	Observaciones
2.2 Si la cadena tiene menos de 4 caracteres, muestre mensaje invalido “ La búsqueda debe ser mayor a 4 caracteres y menor a 60”	2.2 Mensaje de error en color rojo debajo de la barra de búsqueda

- Prototipo 01

Mobile apps



Desktop



4.1.2 Requisito [MDA3.2]

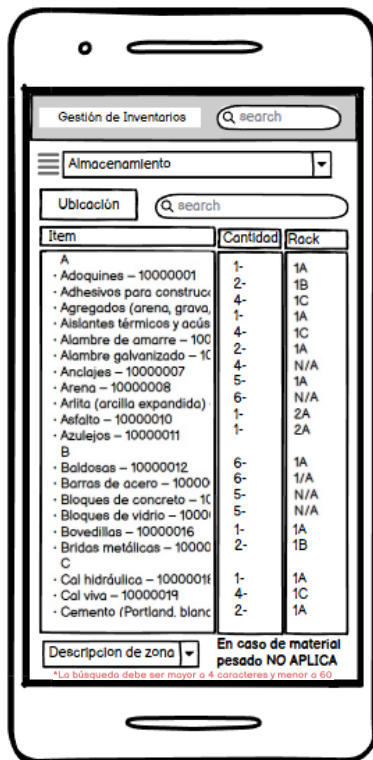
Requisito:	MDA3.2 - Ubicación
Dependencias:	MDA3.1
Actores:	Todos los actores
Precondición:	Usuario autenticado en el sistema
Prioridad:	Media

Curso Normal	Observaciones
1. Sistema despliega lista de todos los ítems con espacios divididos por nombre, zona y numero de Rack o estante. 2. El sistema habilita barra de búsqueda de ítems y/o Rack, y desplegable de zona de ubicación. 3. El usuario digita cadena de búsqueda y ejecuta opción buscar. 4. El sistema arroja resultados de búsqueda en el espacio de almacenamiento asociado del ítem.	1.1 El usuario puede buscar ítems por nombre de producto o código de referencia 1.2 El usuario puede buscar ítems en determinado lugar de almacenamiento por código de zona o numero de Rack. 2.1 La cadena puede contener caracteres especiales 2.2 La cadena búsqueda debe contener mas de 4 caracteres 2.3 El usuario puede consultar la zona de almacenamiento en el desplegable ubicado en la parte inferior, con información mas detallada de la ubicación. 3.1 Sistema unicamente arroja respuestas exactas. Si no hay

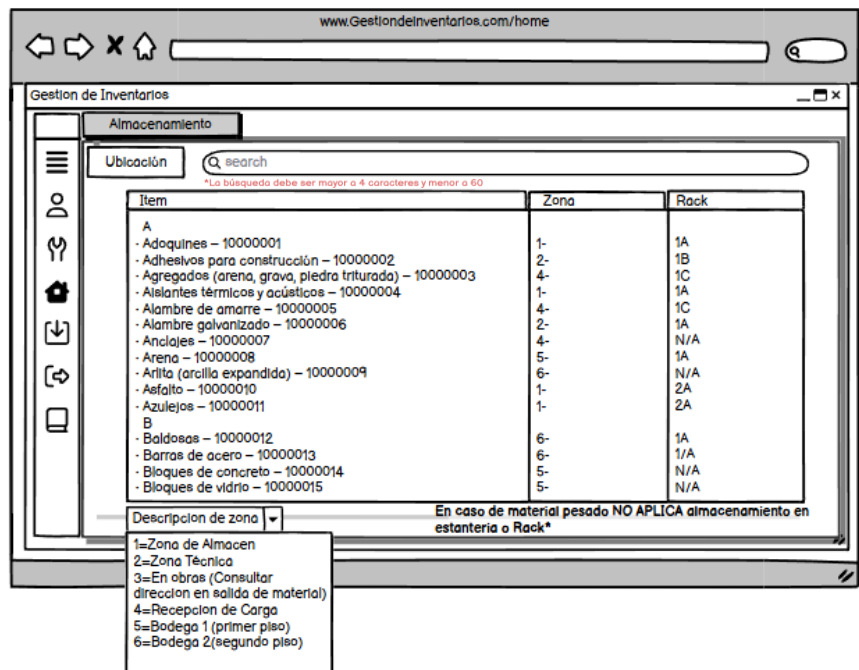
	coincidencias muestra mensaje sin coincidencias (Mensaje en rojo 12pt debajo de la barra de búsqueda)
Alternativas	Observaciones
1. Cerrar/Atrás	
Excepciones	Observaciones
2.2 Si la cadena tiene menos de 4 caracteres, muestre mensaje invalido “ La búsqueda debe ser mayor a 4 caracteres y menor a 60”	2.2 Mensaje de error en color rojo debajo de la barra de búsqueda

- Prototipo 02

Mobile apps



Desktop



4.1.3 Requisito [Código MDA3.3]

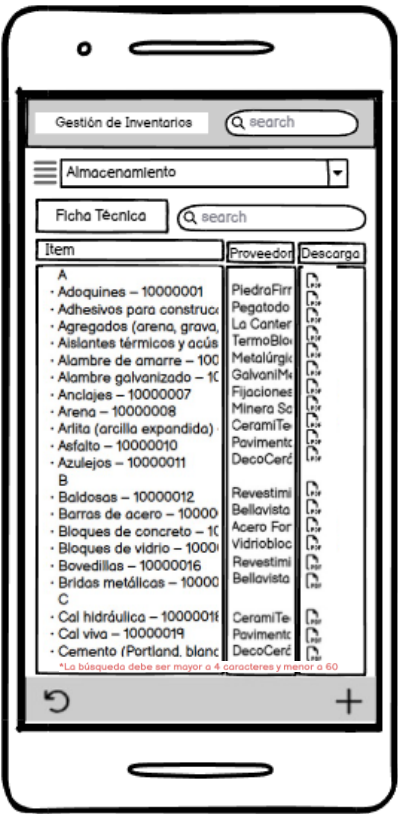
Requisito:	MDA3.3 – Ficha Técnica
Dependencias:	MDA3.1
Actores:	Todos los actores
Precondición:	Usuario autenticado en el sistema
Prioridad:	Media

Curso Normal	Observaciones
1. Sistema despliega lista de todos los ítems con numero de	1.1 El usuario puede buscar ítems por nombre de

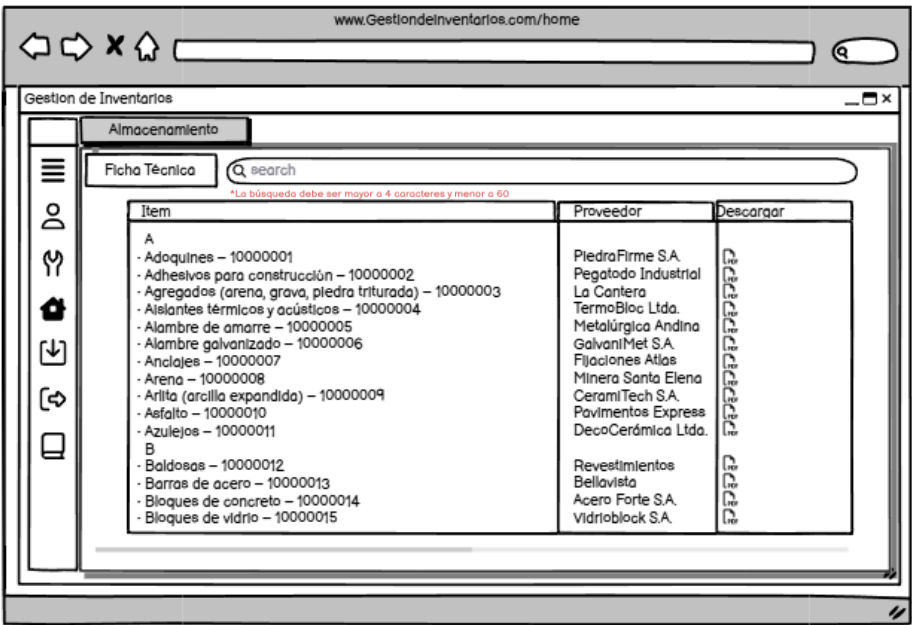
referencia, nombre del proveedor y PDF descargable de la ficha técnica. 2. El sistema habilita barra de búsqueda de ítems y nombre de proveedor. 3. El usuario digita cadena de búsqueda y ejecuta opción buscar. 4. El sistema arroja resultados de búsqueda en el espacio de almacenamiento asociado del ítem.	producto o nombre de proveedor 1.2 El usuario puede hacer clic o pulsar en el icono de PDF y se abrirá una descarga directa del archivo 2.1 La cadena puede contener caracteres especiales 2.2 La cadena búsqueda debe contener mas de 4 caracteres 3.1 Sistema unicamente arroja respuestas exactas. Si no hay coincidencias muestra mensaje sin coincidencias (Mensaje en rojo 12pt debajo de la barra de búsqueda)
Alternativas	Observaciones
Cerrar/Atrás	
Excepciones	Observaciones
2.2 Si la cadena tiene menos de 4 caracteres, muestre mensaje invalido “ La búsqueda debe ser mayor a 4 caracteres y menor a 60”	2.2 Mensaje de error en color rojo debajo de la barra de búsqueda

- Prototipo 03

Mobile apps



Desktop



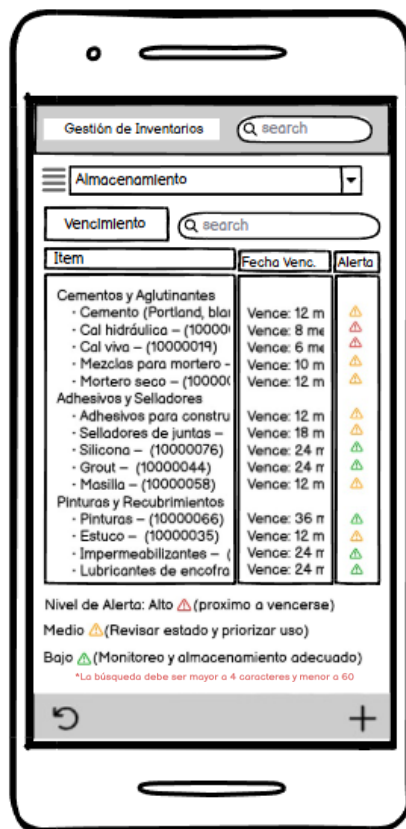
4.1.4 Requisito [Código MDA3.4]

Requisito:	MDA3.4 - Vencimiento
Dependencias:	MDA3.1
Actores:	Todos los actores
Precondición:	Usuario autenticado en el sistema
Prioridad:	Alta

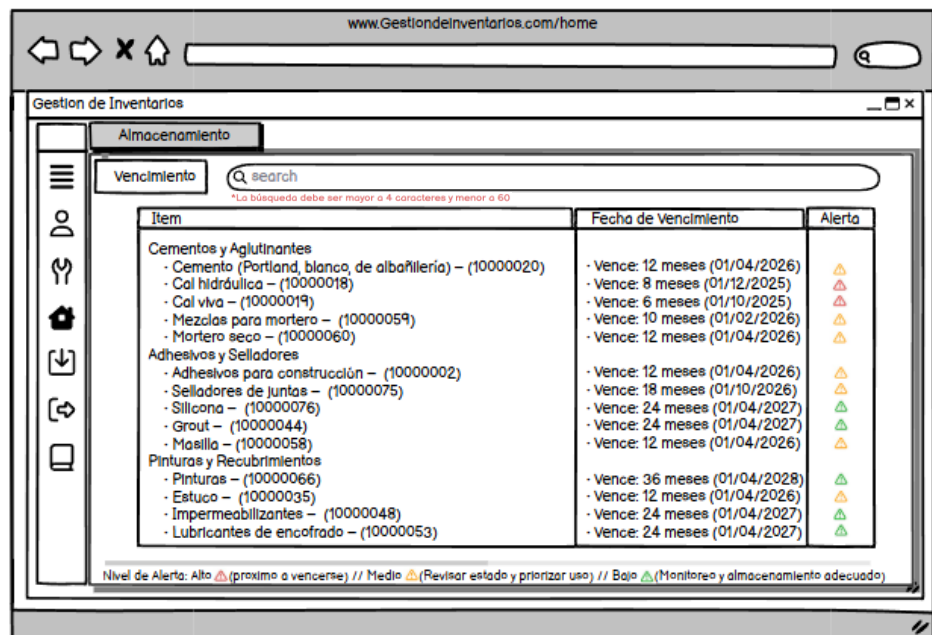
Curso Normal	Observaciones
1. Sistema despliega lista de todos los ítems que son perecederos y que por ende cuentan con una fecha de vencimiento especificada en la segunda columna, y el nivel de alerta resaltado por colores en orden de prioridad. 2. El sistema habilita barra de búsqueda de ítems y fecha de vencimiento. 3. El usuario digita cadena de búsqueda y ejecuta opción buscar. 4. El sistema arroja resultados de búsqueda en el espacio de almacenamiento asociado del ítem y/o fecha.	1.1 El usuario puede buscar ítems por nombre de producto o por fecha de caducidad 2.1 La cadena puede contener caracteres especiales 2.2 La cadena búsqueda debe contener mas de 4 caracteres, 3.1 Usuario puede generar búsqueda bajo las palabra clave “Alto, Medio y Bajo” 3.2 Sistema unicamente arroja respuestas exactas. Si no hay coincidencias muestra mensaje sin coincidencias (Mensaje en rojo 12pt debajo de la barra de búsqueda)
Alternativas	Observaciones
Cerrar/Atrás	
Excepciones	Observaciones
2.2 Si la cadena tiene menos de 4 caracteres, muestre mensaje invalido “ La búsqueda debe ser mayor a 4 caracteres y menor a 60”	2.2 Mensaje de error en color rojo debajo de la barra de búsqueda

- Prototipo 04

Mobile apps



Desktop



4.2.Requisitos no funcionales

Seguridad

- El acceso al sistema estará restringido a empleados autorizados, con roles y permisos diferenciados (administrador, operador, supervisor).
- Implementación de autenticación segura mediante credenciales cifradas y autenticación en dos pasos código de acceso por autenticador de Google .
- Cifrado de datos en tránsito y en reposo mediante protocolos SSL/TLS y bases de datos encriptadas.
- Registros de auditoría que almacenen todas las acciones críticas de los usuarios.

Fiabilidad

- El sistema garantizará una disponibilidad del 99.9%, minimizando tiempos de inactividad.
- Implementación de copias de seguridad automáticas diarias para evitar la pérdida de información.
- Tolerancia a fallos con recuperación automática en caso de problemas con almacenamiento en la nube (one drive)

Rendimiento

- Tiempo de respuesta menor a 2 segundos para operaciones comunes (consultas, registros, actualizaciones).
- Optimización de bases de datos con índices y consultas eficientes para manejar grandes volúmenes de inventario.
- Uso de caché para agilizar la carga de datos frecuentes.
- Escalabilidad para soportar un aumento del 50% en el número de usuarios y registros sin afectar el rendimiento.

Portabilidad

- Compatible con diferentes navegadores web (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
- Diseño responsive para acceso desde computadoras, tablets y móviles.
- Compatible con sistemas operativos Windows, Linux y macOS.

Otros aspectos importantes

- Usabilidad: Interfaz intuitiva con procesos de derivación por opciones
- Mantenimiento: Sistema modular con documentación clara para facilitar futuras actualizaciones.
- Escalabilidad: Posibilidad de integrar nuevos módulos sin afectar el rendimiento.